

前置处方审核中西药联用药物相互作用规则的建立及优化

张晓茹¹ 李大奇² 石树青³ 何静⁴ 王然⁵ 刘伟⁶ 张元庆⁷

1.北京市西城区广外医院院办,北京 100055;2.中国中医科学院广安门医院医保办,北京 100053;3.中国中医科学院广安门医院心血管科,北京 100053;4.北京市西城区广外医院医务科,北京 100055;5.北京市西城区广外医院信息科,北京 100055;6.北京市西城区广外医院西药房,北京 100055;7.北京市西城区广外医院中药房,北京 100055

[摘要] **目的** 以建立医院前置处方审核中西药联用相互作用规则和管理制度为手段,提高中西药联合应用水平。**方法** 通过访谈法查找前置处方审核中西药联用存在的问题,通过文献及其他资料查阅建立中西药不合理联用数据库,以数据库为依据设置前置处方审核中西药联用规则。调取北京市西城区广外医院 2022 年 1 月至 12 月门诊处方,采用 PDCA 循环法进行药物相互作用规则及管理制度优化,比较优化前后中西药联用的合理性水平。**结果** 建立了 57 类 147 种中药、61 类 148 种西药不合理联用数据库。经过四轮 PDCA 循环管理建立前置审核中西药联用相互作用规则和管理制度后,中西药联用不合理处方占比由 9.11% 降至 2.44%,干预处方医师修改率由 82.93% 升至 95.45%、医师考核平均分数由 79.30 分升至 94.25 分。**结论** 通过前置处方审核中西药不合理联用处方规则的建立,能提高中西药不合理联用水平,降低因不合理联用带来的风险。

[关键词] 前置处方审核;中西药联用;药物相互作用;数据库

[中图分类号] R95

[文献标识码] A

[文章编号] 1673-7210(2024)05(b)-0121-04

DOI: 10.20047/j.issn1673-7210.2024.14.32

Establishment and optimization of drug interaction rules for the combination of western and Chinese medicine in pre-prescription review

ZHANG Xiaoru¹ LI Daqi² SHI Shuqing³ HE Jing⁴ WANG Ran⁵ LIU Wei⁶ ZHANG Yuanqing⁷

1.Institute Office, Guangwai Hospital, Xicheng District, Beijing 100055, China; 2.Medical Insurance Office, Guang'anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100053, China; 3.Department of Cardiovascular, Guang'anmen Hospital, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100053, China; 4.Department of Medical, Guangwai Hospital, Xicheng District, Beijing 100055, China; 5.Department of Information, Guangwai Hospital, Xicheng District, Beijing 100055, China; 6.West Pharmacy, Guangwai Hospital, Xicheng District, Beijing 100055, China; 7.Chinese Pharmacy, Guangwai Hospital, Xicheng District, Beijing 100055, China

[Abstract] **Objective** To improve the level of the combined application of Chinese and western medicine by establishing the interaction rules and management system of pre-prescription review in hospital. **Methods** The problems existed in the pre-prescription review of the combination application of Chinese and western medicine were found through interviews, and the unreasonable combined use database of Chinese and western medicine was established through literatures and other materials, and the rules of the pre-prescription review were set up according to the database. The outpatient and emergency prescriptions of Guangwai Hospital, Xicheng District of Beijing, from January to December 2022 were obtained, and the drug interaction rules and management system were optimized by PDCA cycle method, and the rationality level of combined application of Chinese and western medicine before and after optimization was compared. **Results** A database of 57 kinds of 147 kinds of Chinese medicine and 61 kinds of 148 kinds of western medicine was established. After four rounds of PDCA cycle management and the establishment of pre-review interaction rules and management system for the combination of western and Chinese medicine was established, the proportion of unreasonable prescriptions for the combination of traditional Chinese and western medicine decreased from 9.11% to 2.44%, the modification rate of intervention prescription by physicians increased from 82.93% to 95.45%, and the average assessment score of physicians increased from 79.30 scores to 94.25 scores. **Conclusion** Through the establishment of the prescription rules for the irrational combination application of Chinese and western medicine in the pre-prescription review, the level of irrational combination of Chinese and western medicine can be improved and the risk caused by irrational combination can be reduced.

[Key words] Pre-prescription review; Combination application of Chinese and western medicine; Drug interaction; Database

中医、西医分属不同体系,中西药联用缺乏临床系统配伍研究,导致不合理配伍应用疗效降低,甚至产生不良反应,引发药源性疾病^[1-4]。因严重药物相互作用致住院的人数占总住院人数的 3%^[5]。药物相互作用审核,对保障临床安全用药十分重要,医院内应建立完善的中西药联用的管理和监督体系^[6-7]。

[基金项目] 国家自然科学基金青年科学基金资助项目(82205096)。

国家卫生健康委员会 2018 年 7 月发布《医疗机构处方审核规范》^[8]对前置处方审核及信息化提出要求,大部分三甲医院已上线处方前置审核系统,但该工作刚起步,制度尚不健全,审核系统药物相互作用规则主要针对两种及两种以上西药联用,中西药合用的审核规则尚未建立^[9]。本研究旨在探索建立中西药联合用药的前置处方审核规则。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以处方前置审核多学科团队为访谈对象,以 1998 年 1 月至 2021 年 12 月中国知网、万方数据知识服务平台高质量文献、临床诊疗指南、共识为处方前置审核中西药联用相互作用规则建立的参照标准,以北京市西城区广外医院 2022 年 1 月至 12 月门急诊处方为药物相互作用规则建立效果的检测对象。

1.2 研究方法

1.2.1 访谈法 对处方前置审核药师 8 名、门急诊医师 12 名、信息工程师 5 名进行访谈,发现问题如下:①药物相互作用模块无自带中西药联用规则,自带规则仅针对西药联用;②中药、西药审核共用信息化系统,中药师、西药师团队却独立开展审核工作;③中西药处方独立开具,系统不是以处方 ID 识别,导致无法实现个体化用药;④处方审核团队大部分为单一专业,对于中西药联用药物相互作用知识欠缺。

1.2.2 文献研究法 以“中西药联用”“前置审核”为关键词对 1998 年 1 月至 2021 年 12 月的中国知网、万方数据知识服务平台进行检索。利用中国知网的可视化分析及万方数据知识服务平台医学论文标注的期刊类型,纳入符合时间要求、关键词要求的核心期刊文章,剔除非临床研究文献,非相关文献、重复文献、非核心期刊文献,对重点文献中不合理联用的中西药进行查阅、整理、分析。建立包括中药师、西药师、中医师、西医师、信息工程师、医务部门在内的多学科团队,依据《中成药临床应用指导原则》^[10]、《中药化学》^[11]、《中药药理学》^[12]、药品说明书及相关临床路径、用药指南、专家共识、循证医学或药学等法规,参考《中西药物相互作用》^[13]、《中西药相互作用与配伍禁忌》^[14]、《中药临床药理学导论》^[15]等书籍,结合文献整理的信息,建立中西药不合理联用数据库,并对前置处方审核相互作用规则进行自定义。参照 UpToDate 中 Lexi-comp 数据库,对中西药联用相互作用级别分为四级:X 级,禁用;D 级,慎用;C 级,监测下使用;B 级,无需调整。在前置处方审核系统中对 X、D、C 级有明确循证依据的分别予以黑灯拦截、红灯拦截、橙灯提醒,无循证依据或者证据不足的不予提醒。

1.2.3 实验法 以北京市西城区广外医院 2022 年 1 月至 12 月门急诊中药、西药处方为研究对象,采用 PDCA(plan,do,check,action)循环管理法建立并优化中西药不合理联用规则,以中西药不合理联用处方占比、医务人员(医师、药师)知识考核得分、前置处方审核医师返修率为观察指标,考核规则运行效果。以季度为 1 个循环周期,共进行 4 轮 PDCA 循环。第一轮循环如下:①plan:建立前置处方审核制度,明确岗位职责。信息工程师维护医院信息系统和前置处方审核系统,实现患者个性化用药监测。多学科团队设置并运行中西药不合理联用规则。季度末抽查 2022 年一季度处方记录,每月抽查 300 条,每季度抽查 900 条(默认 1 个患者 ID 为 1 次用药),通过团队人工点评,统计 2022 年 1 月至 3 月中西药不合理联用,查找规则漏洞,对中西药不合理联用排名前 3 位的科室约谈、沟通存在的问题。②do:通过科室约谈、小组会议、公布处方问题、医务人员(医师、药师)合理用药知识季度考试(每季度抽查

50 名)等多角度改进中西药不合理联用规则,建立医师-药师-信息工程师-医务部门沟通机制。对新修订的规则制度,医师、药师、信息工程师、医务职能部门同步展开培训。③check:二季度开始,多学科团队每月汇总中西药不合理处方情况,动态监测观察指标,包括不合理联用处方数、不合理联用处方占比、干预处方医师修改率、医务人员考核加权平均分(季度加权平均分 $=X_1 \times 20\% + X_2 \times 30\% + X_3 \times 50\%$, $X_1/X_2/X_3$ 代表每季度第 1~3 个月的分数)。以监测内容为绩效考核指标进行考核。④action:查看第二季度中西药不合理联用,分析仍存在的问题,优化不合理联用规则,进入第二轮循环,对 2022 年 4 月至 6 月规则进行优化。之后实施第三轮、第四轮,对 2022 年 7 月至 9 月、10 月至 12 月的不合理联用规则进行优化。

2 结果

2.1 多学科团队访谈问题的优化整改

①以医院信息系统关联中西药处方,以患者 ID 识别用药;②取消中西药独立审核,实现中西药处方信息共享;③建立主治以上中药师、西药师、中医师、西医师组成的多学科审核小组,负责中西药联用规则优化;④对医师、药师进行中西药联用培训,提高审核团队业务能力和知识储备;⑤对处方审核小组实行绩效考核。

2.2 中西药联用数据库、处方审核规则建立情况

将药品种类相同且作用机制相似的药品归为一类,对照药品类别和医院现有中成药、西药,按照信息系统录用名称梳理,涉及的药品类别和数量见表 1,共梳理 5 种作用机制下的不合理联用,包括 57 类 147 种中药、61 类 148 种西药不合理联用。不合理联用数据库及前置处方拦截规则设置举例见表 2,根据药物联用相互作用结果将不合理联用级别分为 C、D、X 三级,并设置为黑灯、红灯、橙灯 3 种处方拦截方式。

表 1 中西药不合理联用数据库涉及的药品种类及数量[类(种)]

项目	中药类别	西药类别
重复用药	8(35)	10(38)
理化相互作用	11(29)	8(25)
药动学作用	18(25)	15(29)
药效拮抗	10(22)	14(36)
不良反应	10(36)	14(35)
合计	57(147)	61(148)

2.3 2022 年中西药不合理联用情况

2022 年 1 月至 12 月前置处方审核中西药联用 4 个季度的不合理联用作用机制类型及处方占比,结果见表 3,中西药不合理联用频次排名前 3 位的药物见表 4。PDCA 循环过程中,2022 年 4 个季度不合理联用观察指标比较见表 5。由表 4~5 可知,在前置处方审核中西药不合理联用规则运行第 1 个季度,药效学拮抗、药动学相互作用、药理禁忌在中西药不合理联用中排前 3 位,不合理处方联用在抽查处方中占比 9.11%。经过 4 轮 PDCA 循环,通过整改,实现了中西药联用不合理处方占比由 9.11%降至 2.44%,干预处方医师修改率由 82.93%上升至 95.45%、药师、医师考核平均分数由 79.30 分提升至 94.25 分。

表 2 中西药不合理联用数据库及前置处方拦截规则设置举例

项目	药品类别	中药(复方制剂) 名称	西药名称	作用 级别	前置审核 设置	修改意见
重复用药	含麻黄、麻黄碱的药物	防风通圣丸、通宣理肺丸	盐酸伪麻黄碱、感康胶囊	C 级	橙灯提醒	避免同时服用或减少剂量
理化相互作用	含钙、铁、镁离子 / 含鞣酸 的药物与四环素类抗生素	石膏散、地榆槐角丸	土霉素、米诺环素	D 级	黑灯拦截	形成难溶性螯合物,避免使用
药动学相互作用	含强心苷、钙制剂、乌头碱 的药物与强心苷药物	麝香保心丸、大活络胶囊液、 牛黄清火、牛黄清胃、心可宁	地高辛	C 级	红灯拦截	监测地高辛血药浓度
药效学拮抗	含甘草的药物与降糖药物	复方甘草片、逍遙丸	胰岛素、格列齐特、 格列美脲	C 级	红灯拦截	监测血糖稳定性
不良反应	双黄连粉针剂与青霉素类 药物	双黄连粉针剂	青霉素、氨苄青霉素	X 级	黑灯拦截	禁用

表 3 2022 年中西药不合理联用类型及占比[%(n_1/n_2)]

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
重复用药	13.41(11/82)	25.93(14/54)	16.22(6/37)	25.62(6/22)
理化相互作用	10.98(9/82)	20.37(11/54)	24.32(9/37)	12.32(3/22)
不良反应	21.95(18/82)	18.52(10/54)	21.62(8/37)	19.89(4/22)
药效学拮抗	29.27(24/82)	20.37(11/54)	24.32(9/37)	23.61(5/22)
药动学相互作用	24.39(20/82)	14.81(8/54)	13.51(5/37)	18.56(4/22)
合计	100.00(82/82)	100.00(54/54)	100.00(37/37)	100.00(22/22)

表 4 2022 年不合理联用频次排名前 3 位的药物

时间	中西药不合理联用	使用频次
第一季度	银杏叶片 / 阿司匹林肠溶片	16
	脑心通胶囊 / 普萘洛尔	11
	当归补血口服液 / 华法林	8
第二季度	复方甘草片 / 格列齐特	12
	通宣理肺丸 / 盐酸伪麻黄碱	11
	维 C 银翘片 / 扑尔敏	6
第三季度	双黄连口服液 / 双歧杆菌	11
	麝香保心丸 / 地高辛	6
	复方甘草片 / 胰岛素	5
第四季度	金莲花颗粒 / 头孢氨苄	7
	防风通圣丸 / 盐酸伪麻黄碱	3
	双黄连粉针剂 / 青霉素	1

表 5 PDCA 循环中西药不合理联用观察指标比较

时间	不合理联用 数(张)	不合理联用 占比[%(n_1/n_2)]	干预处方医师 修改率 [%(n_1/n_2)]	医务人员考核 加权平均分数 (分)
第一季度	82	9.11(82/900)	82.93(324/391)	79.30
第二季度	54	6.00(54/900)	88.89(278/313)	87.24
第三季度	37	4.11(37/900)	91.89(285/310)	90.00
第四季度	22	2.44(22/900)	95.45(304/318)	94.25

3 讨论

3.1 中西药不合理联用数据库建立情况

本研究根据药物联用相互作用结果将不合理联用级别分为 3 类。相互作用可能导致严重不良反应或治疗失败,难以通过个体用药调整设为 X 级或 D 级,禁用或慎用;相互作用可能改变治疗效果或出现不良反应,但可通过个体调整给药剂量及监测血药浓度解决,设为 C 级,监测下使用;相互作用结果待确认,设为 B 级,无需调整。数据库主要整理了重复用药、理化相互作用、药动学相互作用、药效学拮抗、不良反应 5 类不

合理用药。其中重复用药方面,不能仅凭 1~2 味重复药材简单判定为重复用药,同时要考虑其组方配伍或功能主治,否则可能限制合理联合用药^[16-18]。

目前数据库主要基于单味中药材药理、药效、药动学研究,推及医院主药为此药材或此类药材的中成药。但中西药联用临床研究和循证依据较少,中西药联用亟需加强研究。目前中西药联用临床安全问题引起广泛关注,专家学者从不同角度对中西药联用进行安全评价、预警、监测。邱瑞瑾等^[19]认为应将核心指标概念引入中西药联用临床安全性评价。徐振娜等^[20]提出中西药联用评价需引入风险管理或评价理念,将可能存在的用药安全风险分层次管理。中药-西药联合相互作用风险预警信息系统成为医疗机构着手开发研究的项目^[21]。真实世界研究作为中医药研究和中西药联用安全性评估有效方法,也将更接近临床实践中西药相互作用效果^[22]。中西药联合使用可使治疗效果提高,表现出协同作用^[23-25]。研究者可拓展思路,建立产生协同增效减毒作用的中西药联用数据库,更好发挥中西药联用治疗疾病的效果。

3.2 前置处方审核中西药不合理联用规则设定

以患者 ID 识别用药,进行药物相互作用规则设置,可实现系统自动识别患者用药,黑灯拦截的药物弹窗提醒,医师必须修改用药方可通过;红灯提示的药物,弹窗提醒医师修改或双签字。改变了以往中西药独立审核,无法自动识别中西药联用是否合理的现状。经过信息系统调整和前置处方审核药物相互作用规则的设置,实现中西药联用合理性的提高。

3.3 前置处方审核中西药联用规则存在的问题

一是中西药联用既要考虑药物成分,也要兼顾剂型、给药方式、给药时间、个体化差异,这对规则的精细化设置提出要求。二是中西医、中西药分属不同知识体系。非专业知识的欠缺,导致多学科团队发现解决临床中西药不合理联用存在难度。医师、药师需注重合理用药知识积累,不确定的用药及时查阅文献,寻找循证依据。三是前置处方审核规则设置需根据医院药品变化及时调整。对证据不充分的药物,可通过真实世界研究、临床观察、指标监测等方式重点关注,为中西药不合理联用提供计算机系统和临床研究依据。规则的完善有赖中西药相互作用研究不断深入。

综上所述,建立中西药不合理联用数据库,设置前置处方审核中西药联用相互作用规则,对提高合理用药很有必要。积极开展临床药学工作,对缺乏理论支持的药物尽量不联用,告

知患者不自行调整药物^[26]。同时,医师药师加强沟通,通过多学科会议,对双方无法达成共识的前置处方审核规则予以讨论,避免前置处方审核系统过度警告,导致临床医生忽略潜在风险^[27]。

利益冲突声明: 本文所有作者均声明不存在利益冲突。

[参考文献]

- [1] 罗通明,李映江.中药与西药合用配伍禁忌和不良反应概要[J].四川中医,2016,34(9):218-221.
- [2] 徐彦志.中西药合用引起的副作用[J].中华护理杂志,1986,21(5):217-218.
- [3] 尚津锋,李倩楠,姜婷月,等.基于蛋白质组学和 LINC 数据库预测中药复方的不良反应:以黄连解毒汤为例[J].中草药,2022,53(13):4053-4064.
- [4] 陈晓莉.中西药配伍禁忌探讨[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(27):99.
- [5] Baysari MT, Westbrook JI, Richardson KL, et al. The influence of computerized decision support on prescribing during ward-rounds: are the decision-maker targeted [J]. Jam Med Inform Assoc, 2011, 18(6): 754-759.
- [6] 杨云松.关于中西药组合运用方案评价体系构建的设想[J].中国中西医结合杂志,2013,33(8):1135-1137.
- [7] Chan E, Tan M, Xin JN, et al. Interactions between traditional Chinese medicines and western therapeutics [J]. Curr Opin Drug Discov Devel, 2010, 13(1): 50-65.
- [8] 中华人民共和国国家卫生健康委员会.关于印发医疗机构处方审核规范的通知[EB/OL]. (2018-06-29)[2018-07-10]. <http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/201807/de5c7c9116b547af819f825b53741173.shtml>.
- [9] 张清华,金锐,王琨,等.基于循证药学的处方前置审核系统在门诊药房中的实践与探讨[J].中国医院药学杂志,2020,40(4):443-447.
- [10] 国家中医药管理局.关于印发中成药临床应用指导原则的通知[EB/OL]. (2010-06-11)[2010-06-30] <http://www.natcm.gov.cn/yizhengsi/gongzuodongtai/2018-03-24/3071.html>.
- [11] 匡海学.中药化学[M].北京:中国中医药出版社.2017:96-821.
- [12] 沈映君.中药药理学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:28-183.
- [13] 朱建华.中西药相互作用[M].北京:人民卫生出版社,2006:56-245.
- [14] 刘俊田.中西药相互作用与配伍禁忌[M].西安:陕西科学技术出版社,2000.
- [15] 梅全喜.中药临床药理学导论[M].北京:人民卫生出版社,2016:129-141.
- [16] 金锐,孙路路,鄢丹.中成药重复用药的现状、问题和对策(一)[J].中南药学,2016,14(4):337-341.
- [17] 金锐,王宇光,薛春苗,等.中成药处方点评的标准与尺度探索(二):重复用药[J].中国医院药学杂志,2015,35(7):565-570.
- [18] 胡珀,金炎,沈夕坤,等.中药饮片和中成药重复用药评价标准的构建[J].中国药房,2020,31(19):2406-2409.
- [19] 邱瑞瑾,钟长鸣,关曼柯,等.中西药联用临床安全性评价应引入核心指标集[J].中国循证医学杂志,2020,20(5):511-514.
- [20] 徐振娜,赵逸卿,陈思宇,等.中西药联合用药的优势及风险分析[J].中草药,2023,54(2):408-415.
- [21] Lin SS, Tsai CL, Tu CY, et al. Reducing drug-herb interaction risk with a computerized reminder system [J]. Ther Clin Risk Manag, 2015, 11: 247-253.
- [22] 胡智超,葛利达,柳涛,等.真实世界研究中如何关注中西药相互作用的安全性评价[J].中国循证医学杂志,2018,18(11):1158-1162.
- [23] Wang W, Zhang T. Integration of traditional Chinese medicine and Western medicine in the era of precision medicine [J]. J Integra Med, 2017, 15(1): 1-7.
- [24] Liauw W. Western medicine and traditional Chinese medicine: Encouraging the twain to meet [J]. Intern Med J, 2021, 51(6): 833-834.
- [25] 钟永祥,钟绿萍.临床中西药物联用的优势和不利探讨[J].中国现代应用药学,2005,22(S2):798-800.
- [26] 蔡亚芳,陈青莲,陈媛.临床中西药配伍其他常见的中成药合理用药探析[J].中医药管理杂志,2022,10(30):148-150.
- [27] Bell H, Garfield S, Khosla S, et al. Mixed methods study of medication-related decision support alerts experienced during electronic prescribing for inpatients at an English hospital [J]. Eur J Hosp Pharm, 2019, 26(6): 318-322.

(收稿日期:2023-07-11)